

**Componente frontend del proyecto formativo y
proyectos de clase (listas de chequeo)**

Mario Hernando Gallo Gallego

GAES # 6

Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA)
Análisis y Desarrollo de Software – (3118493)
Andrés Rubiano Cucarían

Cali, Colombia

08 de marzo de 2026

I. Introducción

El desarrollo de aplicaciones modernas requiere la integración de diferentes tecnologías que permitan construir sistemas completos, escalables y fáciles de mantener. En este contexto, el desarrollo frontend juega un papel fundamental, ya que es el encargado de presentar la información al usuario y permitir la interacción con el sistema.

En esta evidencia se realizó la implementación del componente frontend del proyecto Sistema de Gestión de Inventarios Proterquim, utilizando la biblioteca React JS junto con la herramienta de construcción Vite. El objetivo fue desarrollar el módulo de visualización y gestión de productos, permitiendo consultar y eliminar registros almacenados en el sistema mediante el consumo de una API REST desarrollada previamente con Spring Boot.

Durante el desarrollo se aplicaron los artefactos generados en etapas anteriores del ciclo de desarrollo de software, tales como diagramas de clases, casos de uso, historias de usuario y diseño del sistema. Además, se empleó control de versiones mediante Git y GitHub, garantizando el seguimiento y gestión adecuada del código fuente del proyecto.

II. Objetivo General

Desarrollar el componente frontend del módulo de productos del sistema de inventarios Proterquim utilizando React JS, integrándolo con el backend existente mediante el consumo de servicios REST y aplicando herramientas de control de versiones.

III. Objetivos Específicos

- ✓ Implementar una interfaz de usuario utilizando React JS para la visualización de los productos registrados en el sistema.
- ✓ Consumir los servicios REST del backend desarrollado en Spring Boot para obtener la información almacenada en la base de datos.
- ✓ Desarrollar un servicio en JavaScript que permita gestionar las operaciones de consulta y eliminación de productos.
- ✓ Aplicar buenas prácticas de codificación mediante el uso de comentarios y estructura organizada del código.
- ✓ Gestionar el código fuente del proyecto utilizando Git y GitHub como herramienta de control de versiones.

IV. Alcance

Esta evidencia se enfoca en el desarrollo del componente frontend del módulo de productos del sistema de inventarios Proterquim. El sistema permite visualizar los

productos almacenados en la base de datos y realizar operaciones básicas de gestión desde una interfaz web desarrollada con React.

El alcance incluye la creación del proyecto frontend utilizando Vite, la implementación de componentes React para mostrar la información en forma de tabla, la integración con el backend mediante el consumo de servicios REST y la utilización de GitHub como repositorio para el control de versiones del código.

V. Desarrollo de la Evidencia

Para el desarrollo de esta evidencia se realizó la construcción del módulo frontend del sistema de inventarios Proterquim utilizando la biblioteca React JS.

En primer lugar, se creó el proyecto frontend mediante la herramienta Vite, la cual permite generar aplicaciones React de manera rápida y eficiente. Posteriormente se organizó la estructura del proyecto en diferentes carpetas, separando los componentes, servicios y archivos principales de la aplicación.

Se desarrolló el componente ProductoList, encargado de mostrar en pantalla la lista de productos registrados en el sistema. Este componente utiliza los hooks de React como useState y useEffect para gestionar el estado de los datos y realizar la carga automática de los productos al iniciar el componente.

Para la comunicación con el backend se implementó un servicio denominado productoService, el cual utiliza la función fetch de JavaScript para consumir los endpoints expuestos por la API REST desarrollada en Spring Boot. A través de este servicio se implementaron las funciones para listar productos, crear productos y eliminar productos.

La información obtenida desde el backend se presenta en una tabla dentro de la interfaz web, mostrando campos como identificador, nombre del producto, descripción, precio y cantidad en inventario. Además, se agregó un botón que permite eliminar productos utilizando el endpoint correspondiente del backend.

Una vez implementada la funcionalidad del frontend, se procedió a integrar el proyecto con el repositorio del sistema utilizando Git y GitHub, permitiendo registrar los cambios realizados y mantener el control de versiones del proyecto.

Finalmente, se realizaron pruebas para verificar la correcta comunicación entre el frontend y el backend, confirmando que los datos almacenados en la base de datos se muestran correctamente en la interfaz web.

VI. Link del repositorio:

<https://github.com/MG2079/proterquim-inventarios>

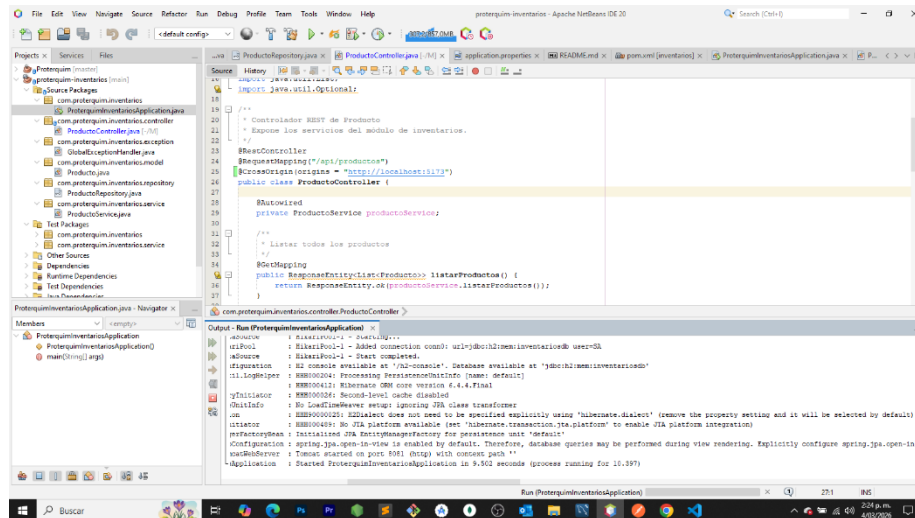
VII. Pruebas realizadas

Las siguientes imágenes muestran la evidencia de las pruebas realizadas durante la ejecución del sistema:

Prueba 1 – Ejecución del backend

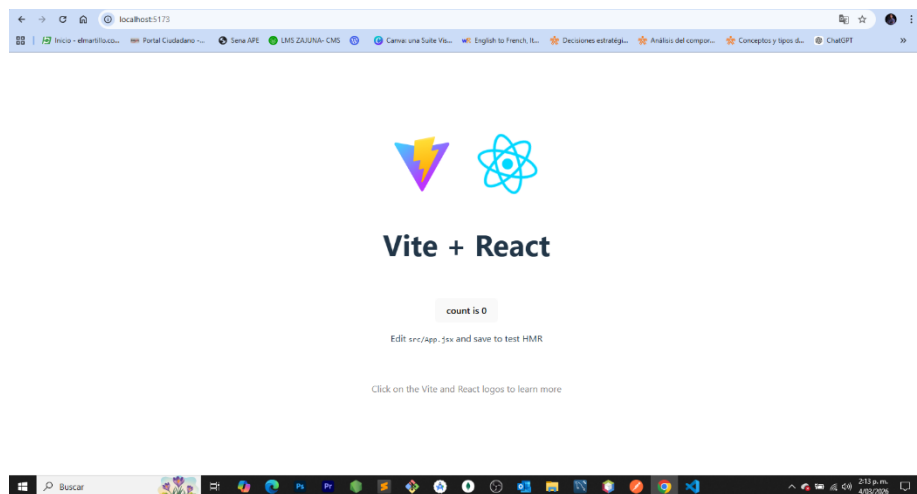
En esta captura se muestra la ejecución del backend del sistema de inventarios Proterquim desarrollado con Spring Boot. En la consola del entorno de desarrollo se puede observar el proceso de arranque de la aplicación, incluyendo la inicialización del servidor

Tomcat en el puerto 8081, lo que confirma que el servicio REST está disponible para recibir solicitudes del frontend.



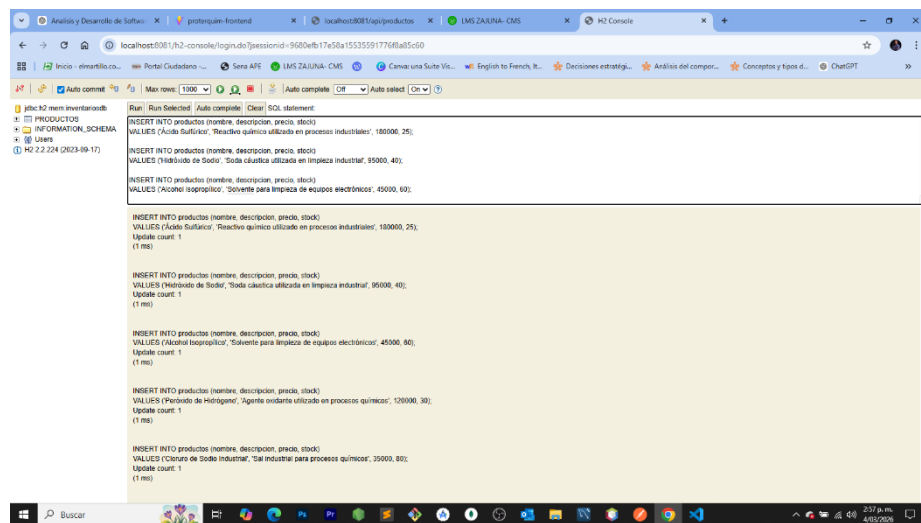
Prueba 2 – Ejecución del frontend

En esta captura se muestra la ejecución del proyecto frontend desarrollado con React y Vite. La aplicación se ejecuta en el servidor local <http://localhost:5173>, lo que permite visualizar la interfaz del sistema desde el navegador y verificar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo.



Prueba 3 – Inserción de datos en la base de datos

En esta captura se muestra la ejecución de sentencias **INSERT** en la consola de la base de datos **H2**, mediante las cuales se registran productos en la tabla **PRODUCTOS**. Cada registro incluye información como nombre del producto, descripción, precio y cantidad en stock. Esta operación permite cargar los datos iniciales del sistema de inventarios utilizados por la aplicación.



The screenshot shows an IDE with multiple tabs. The active tab is 'H2 Console', which displays the output of SQL statements executed in the H2 database. The output shows several 'INSERT INTO' statements for the 'PRODUCTOS' table, each followed by 'VALUES' and a list of values in parentheses. The values include product names, descriptions, prices, and stock quantities. For example, the first statement is: 'INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock) VALUES ('Ácido Sulfúrico', 'Reactivo químico utilizado en procesos industriales', 180000, 25);'. The console also shows the 'Update count' for each statement, indicating that the data was successfully inserted.

```
Run | Run Selected | Auto complete | Clear | SQL statement
INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Ácido Sulfúrico', 'Reactivo químico utilizado en procesos industriales', 180000, 25);
Update count: 1
(1 ms)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Metanol de Sodio', 'Soda cáustica utilizada en limpieza industrial', 95000, 40);
Update count: 1
(1 ms)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Alcohol Isopropílico', 'Solvente para limpieza de equipos electrónicos', 45000, 60);
Update count: 1
(1 ms)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Ácido Sulfúrico', 'Reactivo químico utilizado en procesos industriales', 180000, 25);
Update count: 1
(1 ms)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Metanol de Sodio', 'Soda cáustica utilizada en limpieza industrial', 95000, 40);
Update count: 1
(1 ms)

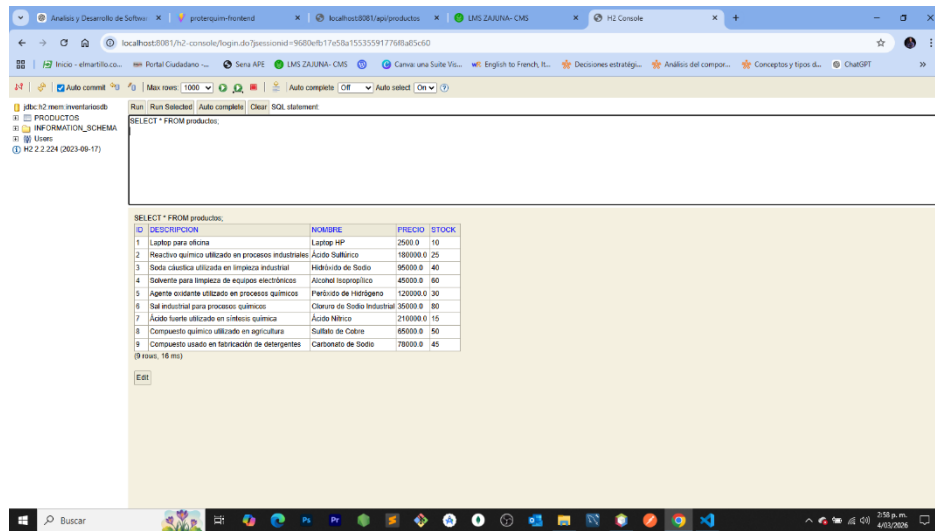
INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Alcohol Isopropílico', 'Solvente para limpieza de equipos electrónicos', 45000, 60);
Update count: 1
(1 ms)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Peróxido de Hidrógeno', 'Agente oxidante utilizado en procesos químicos', 120000, 30);
Update count: 1
(1 ms)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock)
VALUES ('Cloruro de Sodio Industrial', 'Sal industrial para procesos químicos', 35000, 80);
Update count: 1
(1 ms)
```

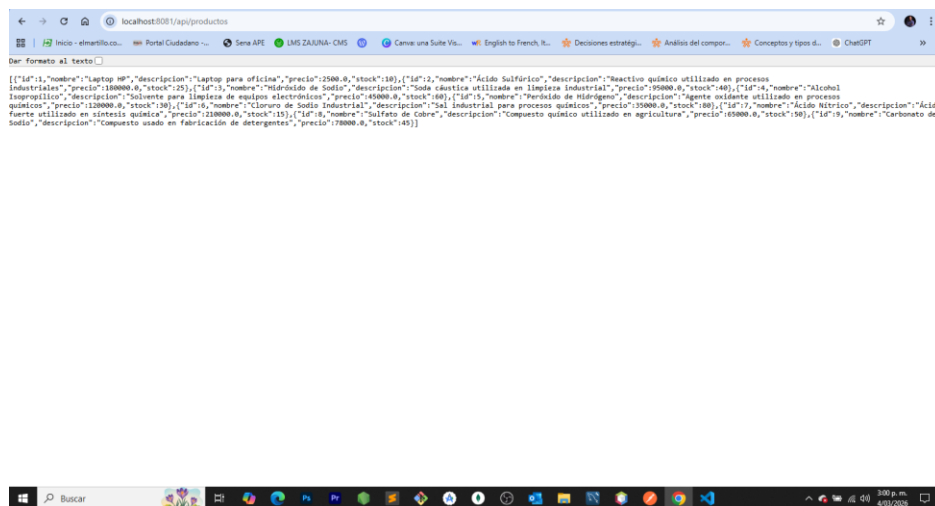
Prueba 4 – Visualización de la base de datos

En esta captura se muestra la ejecución del backend del sistema de inventarios Proterquim desarrollado con Spring Boot. En la consola del entorno de desarrollo se puede observar el proceso de arranque de la aplicación, incluyendo la inicialización del servidor Tomcat en el puerto 8081, lo que confirma que el servicio REST está disponible para recibir solicitudes del frontend.



Prueba 5 – Consulta del endpoint REST

En esta imagen se observa la prueba del servicio API REST accediendo a la ruta `/api/productos` desde el navegador. La respuesta se muestra en formato JSON, donde se listan los productos almacenados en la base de datos. Esto confirma que el backend está funcionando correctamente y que los datos pueden ser consultados desde aplicaciones externas.



Prueba 6 – Visualización de productos en la interfaz

En esta captura se muestra la ejecución del proyecto frontend desarrollado con React y Vite. La aplicación se ejecuta en el servidor local `http://localhost:5173`, lo que permite visualizar la interfaz del sistema desde el navegador y verificar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo.



ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones
1	Laptop HP	Laptop para oficina	2500	10	Eliminar
2	Ácido Sulfúrico	Reactivo químico utilizado en procesos industriales	180000	25	Eliminar
3	Hidróxido de Sodio	Soda cáustica utilizada en limpieza industrial	95000	40	Eliminar
4	Alcohol Isopropílico	Solvente para limpieza de equipos electrónicos	45000	60	Eliminar
5	Peróxido de Hidrógeno	Agente oxidante utilizado en procesos químicos	120000	30	Eliminar
6	Cloruro de Sodio Industrial	Sal industrial para procesos químicos	35000	80	Eliminar
7	Ácido Nítrico	Ácido fuerte utilizado en síntesis química	210000	15	Eliminar
8	Sulfato de Cobre	Compuesto químico utilizado en agricultura	65000	50	Eliminar
9	Carbonato de Sodio	Compuesto usado en fabricación de detergentes	78000	45	Eliminar

Prueba 7 – Eliminación de productos

En esta captura se muestra la ejecución del proyecto frontend desarrollado con React y Vite. La aplicación se ejecuta en el servidor local `http://localhost:5173`, lo que permite visualizar la interfaz del sistema desde el navegador y verificar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo.

Sistema de Inventarios Proterquim

Inventario de Productos

ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones
2	Ácido Sulfúrico	Reactivo químico industrial	180000	25	Eliminar
3	Hidróxido de Sodio	Soda cáustica industrial	95000	40	Eliminar
4	Alcohol Isopropílico	Solvente para limpieza electrónica	45000	60	Eliminar
5	Peróxido de Hidrógeno	Agente oxidante	120000	30	Eliminar
6	Cloruro de Sodio Industrial	Sal para procesos químicos	35000	80	Eliminar
7	Ácido Nítrico	Ácido fuerte industrial	210000	15	Eliminar
8	Sulfato de Cobre	Compuesto químico agrícola	65000	50	Eliminar
9	Carbonato de Sodio	Usado en detergentes	78000	45	Eliminar

Prueba 8 – Repositorio del proyecto en GitHub

En esta captura se muestra el repositorio del proyecto alojado en GitHub, donde se encuentra almacenado el código fuente del sistema. El repositorio incluye tanto el backend desarrollado con Spring Boot como el frontend construido con React JS, lo que permite llevar control de versiones y facilitar la gestión y colaboración en el desarrollo del software.

proterquim-inventarios Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

MG2079 Se agrega frontend React del módulo de productos 8d233e1 · 1 minute ago · 3 Commits

.mvn/wrapper	Versión inicial del sistema de inventarios Proterquim	3 weeks ago
proterquim-frontend	Se agrega frontend React del módulo de productos	1 minute ago
src	Se agrega frontend React del módulo de productos	1 minute ago
.gitattributes	Versión inicial del sistema de inventarios Proterquim	3 weeks ago
.gitignore	Versión inicial del sistema de inventarios Proterquim	3 weeks ago
Codificación de módulos del software Stand al...	Actualización evidencia GAB - integración módulos	2 weeks ago
Módulos de software codificados y probado1.p...	Actualización evidencia GAB - integración módulos	2 weeks ago
README.md	Update README.md for project description and details	3 weeks ago
Validacion Modulos en Postmanmp4	Actualización evidencia GAB - integración módulos	2 weeks ago
mvnw	Versión inicial del sistema de inventarios Proterquim	3 weeks ago
mvnw.cmd	Versión inicial del sistema de inventarios Proterquim	3 weeks ago
pom.xml	Implementación de pruebas unitarias para ProductoService c...	last week

About

No description, website, or topics provided.

Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors

MG2079

Languages

VIII. Conclusiones

El desarrollo del componente frontend del sistema de inventarios Proterquim permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el uso de React JS para la construcción de interfaces web modernas e interactivas.

Durante la implementación se logró integrar correctamente el frontend con el backend desarrollado en Spring Boot mediante el consumo de servicios REST, permitiendo visualizar y gestionar la información almacenada en el sistema.

El uso de herramientas como Vite, Git y GitHub facilitó el desarrollo del proyecto y permitió mantener una estructura organizada del código, además de garantizar el control de versiones del sistema.

Esta evidencia permitió comprender la importancia de la separación entre frontend y backend en el desarrollo de aplicaciones modernas, así como la forma en que ambos componentes se comunican mediante APIs para construir sistemas completos y funcionales.

IX. Bibliografías

- ✓ React. (2024). React Documentation. <https://react.dev>
- ✓ Vite. (2024). Vite Official Documentation. <https://vitejs.dev>
- ✓ Oracle. (2023). JavaScript Fetch API. <https://developer.mozilla.org>
- ✓ Spring. (2024). Spring Boot Documentation.
<https://spring.io/projects/spring-boot>
- ✓ GitHub. (2024). GitHub Documentation. <https://docs.github.com>
- ✓ Material de estudio